



.....

Usabilidade
e Interface
Humano -
Computador

.....

Professor
Etson Delegá

6 Elementos de UI: **Tipografia**

1. Definição

A expressão Tipografia vem do grego:
typos = forma + *graphein* = escrita

É a arte e o processo de criação na composição de um texto. Compreende as várias operações referentes à impressão dos textos, desde a criação dos caracteres à sua composição e impressão

- A princípio, referia-se exclusivamente à impressão dos tipos. Com o advento da Informática e da Computação Gráfica, voltou-se mais à definição como estudo da formação dos tipos (tipologia)



2. Origens

A origem de nossos atuais alfabetos (sistemas de signos associados à fonética das línguas) remonta da antiguidade.

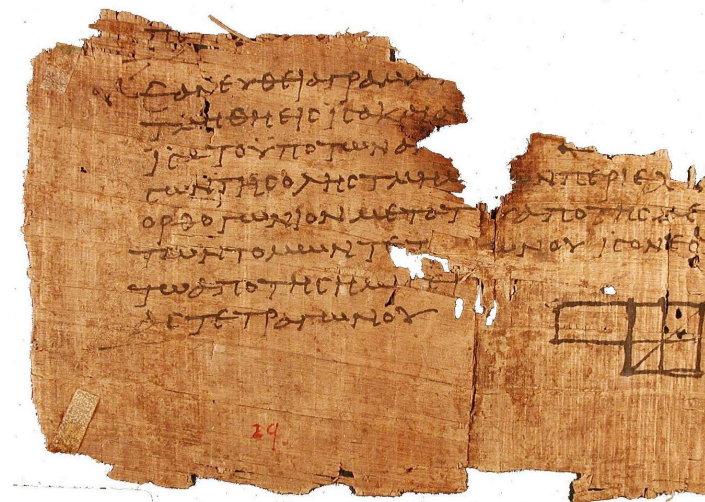
- 3.500 a.C. – Babilônia
- 2.900 à 2600 a.C. – Sumérios
Escrita Cuneiforme
- No ano 1.500 a.C. se desenvolveram no Egito três alfabetos (hieroglífico, hierático e demótico). Deles, o hieroglífico baseado em 24 símbolos consoantes, era o mais antigo



2. Origens

A origem de nossos atuais alfabetos (sistemas de signos associados à fonética das línguas) remonta da antiguidade.

- 1000 a.C. - os Fenícios tomam como base os hieróglifos egípcios para desenvolver sua própria escrita, de símbolos muito mais abstratos e de estrutura totalmente fonética.
- O alfabeto fenício foi adotado por etruscos e gregos, cada qual implementando suas próprias modificações para melhor se adaptar à língua, às ferramentas e ao estilo visual de suas culturas.

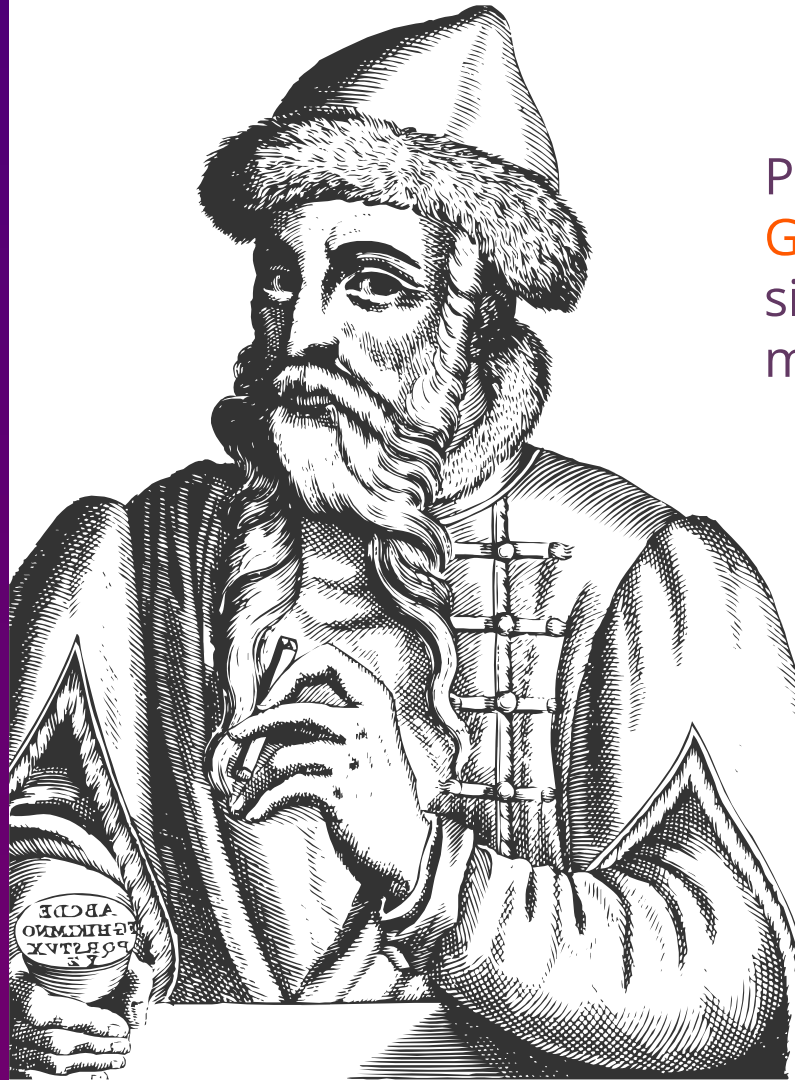


2. Origens

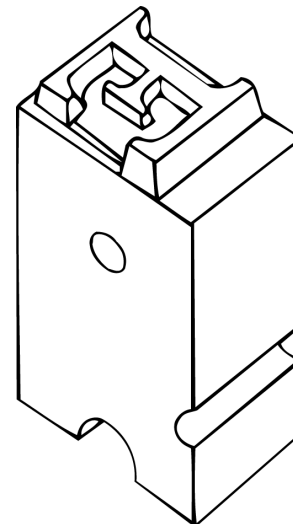
Do alfabeto grego deriva o alfabeto latino (romano). Por meio do Império, a escrita romana espalhou-se por toda a Europa, fazendo de seu alfabeto a base do alfabeto moderno ocidental

Egípcio Hieroglífico	Egípcio Hierático	Fenício	Grego Clássico	Capital Latino	Uncial Século IV	Minúsculo Carolíngio	Gótico	Garamond 1544
Α	Κ	Α	Α	A	Α	a	a	A a
Β	Σ	Β	Β	B	Β	b	b	B b
Γ	Ι	Γ	Γ	C	Ϟ	c	c	C c
Δ	·	Δ	Δ	D	Ϛ	d	d	D d
Ε	Μ	Ε	Ε	E	ϛ	e	e	E e
Ζ		Ζ	Ζ	F	Ϝ	f	f	F f
				G	ϝ	g	g	G g

3. A palavra impressa



Por volta de 1450 - **Johannes Gutenberg** desenvolve o primeiro sistema de impressão por tipos móveis. Nasce a Imprensa.



3. A palavra impressa

A tecnologia de
impressão possibilitou
o desenvolvimento
de **novos estilos**
e **formatos** de letra.



1530: Garamond

1757: Baskerville

1798: Bodoni

1904: Franklin Gothic

1924/26: Futura

1928: Gill Sans

1956: Helvetica

4. A Tipografia Digital

Anos 1960/70: primeiros computadores gráficos - desenvolvimento das primeiras fontes digitais.

- Nessa época, os computadores começaram a ser usados para controlar máquinas de fotocomposição, substituindo os métodos manuais de composição de textos - Linotype.
- Desenvolvimento do sistema OCR ÿ Optical Character Recognition.

Digi
Grotesk|

Digi Grotesk: primeira fonte desenvolvida por Rudolph Hell para exibição em tela CRT, 1968

4. A Tipografia Digital

Anos 1970/80: O Surgimento do **Desktop Publishing**. Os avanços em software e hardware tornaram possível a criação de fontes mais sofisticadas.

- PostScript (Adobe, 1984): permitiu que os designers criassem e manipulassem fontes digitalmente a partir de desenhos vetoriais, transformando a forma como o texto era renderizado em dispositivos de saída, como impressoras e monitores.
- O lançamento do Macintosh, da Apple, em 1984 – primeiro computador pessoal com interface 100% gráfica para o usuário.



4. A Tipografia Digital

Anos 1990: popularização e padronização dos computadores pessoais como ferramenta de trabalho para composição de material impresso.

- Surgimento do TrueType pela Apple e Microsoft, permitindo maior controle sobre a renderização de fontes.
- Consolidação dos pacotes de fontes criadas exclusivamente para ambiente digital.
- Advento da Internet – Webdesign.

Arial
Verdana
Tahoma
Trebuchet
Geórgia
Comic Sans
Calibri
Segoe

4. A Tipografia Digital

Anos 2000: tecnologias como o *CSS (Cascading Style Sheets)* e o desenvolvimento de formatos de fonte específicos para a web, como o *OpenType* e o *WOFF (Web Open Font Format)*, permitiram uma maior flexibilidade tipográfica online.

- Design Responsivo: Adaptação de fontes para diferentes dispositivos e tamanhos de tela.
- Variáveis de Fontes: Introdução de fontes variáveis que permitem ajustes dinâmicos de peso, largura e outros atributos.

trialSegment

```
font-size: 12vw;
/* set variation axis values */
--mono: "MONO" 0; /* Monospace: Sans (natural-width) or Mono (fixed-width) */
--casl: "CASL" 0; /* Casual: Linear to Casual */
--wght: "wght" 800; /* Weight: Light to ExtraBlack; usually set with 'font-weight' */
--slnt: "slnt" 0; /* Slant: 0 to +15 degrees, auto cursive at +14 */
--CRSV: "CRSV" 0.5; ☐ off ☒ auto ☐ on /* Cursive: always roman, auto substitution, or always cursive */
```

5. Tipometria

É o estudo que se ocupa com a **medição** dos **tipos** e **caracteres**.

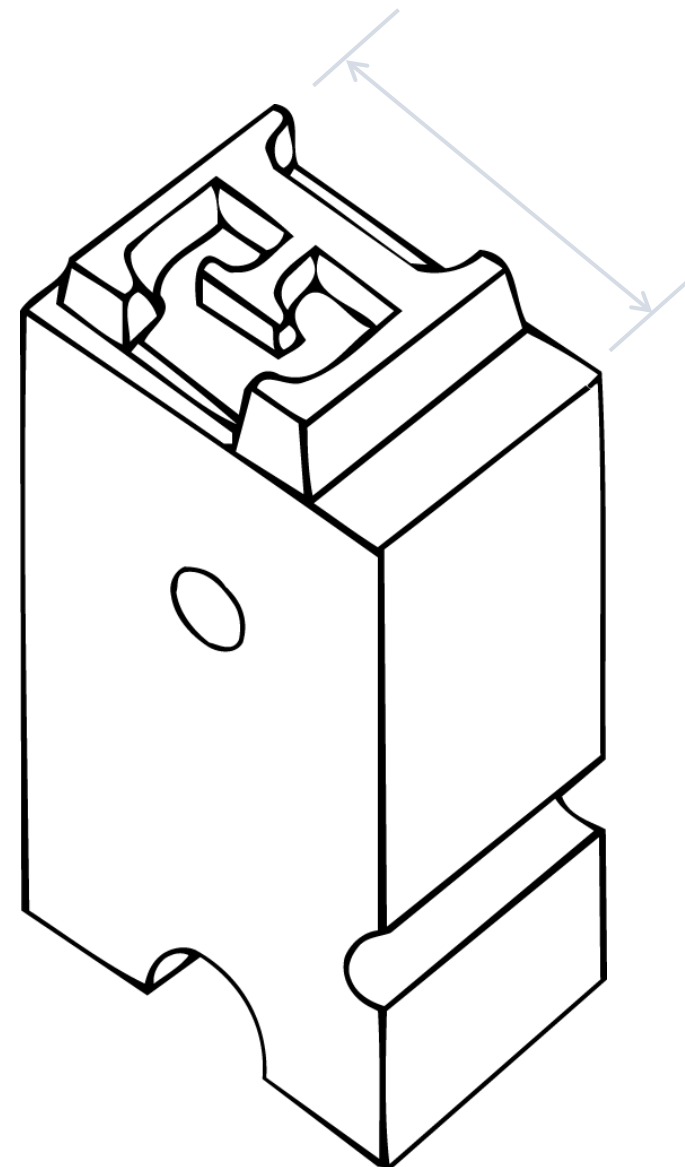
- A tipometria tem como base elementar a medição do ponto tipográfico. Ele serve para medir os de caracteres e todas as medidas da página impressa.

escala	conversão (1pt)
Sistema Didot (Brasil)	0,376 mm
Sistema Fournier	0,350 mm
Sistema anglo-americano	0,353 mm

5. Tipometria

CORPO

A grosso modo, é a altura de base dos caracteres. Equivale à máxima distância entre a face anterior e posterior do paralelepípedo metálico sobre o qual é fundido o caracter.



5. Tipometria

ESPACEJAMENTO (Kerning)

É o espaço determinado entre os caracteres.

- O cálculo do kerning é exclusivo para cada combinação de caracteres e prioriza a legibilidade e a harmonia visual do texto.

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

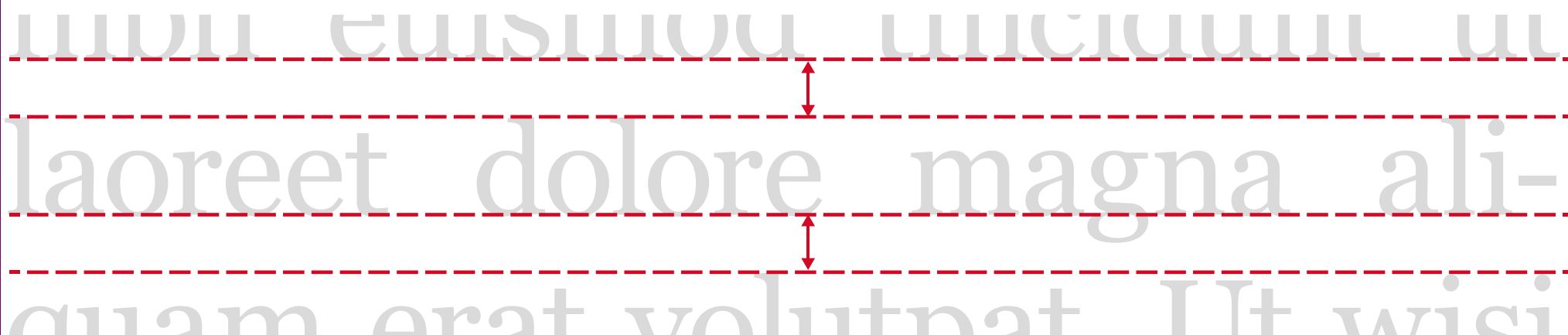
Lorem ipsum dolor

5. Tipometria

ENTRELINHA (Leading)

A entrelinha **é o espaço entre as linhas de texto**. A medida é a distância da linha de base de uma linha tipográfica para outra.

- O entrelinhamento é medido em pontos e, às vezes, em meio ponto.
- Normalmente a entrelinha automatizada está cerca de 20% a mais que o tamanho do tipo utilizado. Ex: tamanho 10pt leading 12pt..



5. Tipometria

ENTRELINHA (Leading)

O branco do entrelinhamento não deve ser inferior ao branco que separa as palavras, especialmente em textos longos.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Maecenas pellentesque
facilisis nunc posuere
scelerisque. Phasellus magna
ipsum, semper id faucibus
vel, vestibulum in neque. In
vehicula augue non arcu
mollis fermentum. In gravida
ullamcorper mi, at auctor
eros vulputate non. Cras et
quam nisl, vitae iaculis diam.
Etiam ac mauris eu quam

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Maecenas pellentesque
facilisis nunc posuere
scelerisque. Phasellus magna
ipsum, semper id faucibus
vel, vestibulum in neque. In
vehicula augue non arcu
mollis fermentum. In gravida
ullamcorper mi, at auctor
eros vulputate non. Cras et
quam nisl, vitae iaculis diam.
Etiam ac mauris eu quam
tristique tempor. Nullam
suscipit eros et purus ultricies
ornare. Maecenas quis orci
arcu, quis dapibus purus.
Lorem ipsum dolor sit amet,

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Maecenas pellentesque
facilisis nunc posuere
scelerisque. Phasellus magna
ipsum, semper id faucibus
vel, vestibulum in neque. In
vehicula augue non arcu
mollis fermentum. In gravida

5. Tipometria

ALINHAMENTO

É o arranjo da coluna de texto em relação ao espaço e aos elementos contidos nele.

Alinhamento à esquerda

O texto é alinhado à **esquerda**. Esse arranjo **respeita o fluxo orgânico da linguagem** e evita o espacejamento irregular da coluna de texto justificado. As diferenças de tamanho entre as linhas devem ser observadas com cuidado.

5. Tipometria

ALINHAMENTO

É o arranjo da coluna de texto em relação ao espaço e aos elementos contidos nele.

Alinhamento à direita

O texto é alinhado **à direita**. Esse arranjo **foge do comum** mas **é mais difícil de ler**. Pode ser utilizado para destacar blocos curtos de texto como legendas, barras laterais e notas marginais.

5. Tipometria

ALINHAMENTO

É o arranjo da coluna de texto em relação ao espaço e aos elementos contidos nele.

Alinhamento centralizado

O texto é **alinhado pelo centro**. Esse arranjo **simétrico** é clássico e formal, sendo associado a história e a tradição. É bastante **estático**, podendo parecer tedioso quando mal aplicado.

5. Tipometria

ALINHAMENTO

É o arranjo da coluna de texto em relação ao espaço e aos elementos contidos nele.

Alinhamento justificado

Quando **as margens esquerda e direita estão perfeitamente alinhadas**. Seu uso eficiente do espaço faz com que seja norma para impressos de texto longo, como jornais e revistas.

5. Tipometria

INDENTAÇÃO (ou Entrada)

Se refere ao espaço em branco, um “avanço do texto”, no início do parágrafo. Normalmente a indentação é à esquerda e na primeira linha do parágrafo.

→ Lo molorporit a qui blabore, nonsequ iducipsam es consecearum quae odicil ipsam quiam facea dessi comni con nes-tota endiaestiore vent etur archiligent.

Ita vellaniet ut accuptas vel eliquo eat plibericiis se omni arunt fugitib eritate officia ectem. Udaerfe restias serionse ni renisque peribus de nihic tectibus rerum, ea volor anditem fuga.

→ Ipsum volupta ssimi, nonet rerum eatet esti omnis molorep reptate nisquiamus acerion nimolorum et, ut voluptatem aborem loreri dolligenis experum vent que sitianditat late ne veliquam, nat ero inci bea voluptidit ut officitem.

→ Saped molore aut hil modi autecest de aut magnaten-ti consequiam, cum dolorecum nullaccus et as porions eatureium hictes ea sit aliquodit molorro voluptatur? Pis volenditate net re non ea debit modis doluptatis is sequaerias dollaccat illaciis essitia aut voloreh enessimin nimus cus doluptum haribus ditati blatur sequis rerupta ande nis eum ipidit faccula quia quia soluptati vernamusdae la aut que estiores ineliquas et ex eum ipiendam fugiatatur, as doluptates as non conse nossit magnati te quatuus moles quidus ut et quaepe cum eate que non rempel maio. Ad ulparit qui

6. Fonte

Pode ser definido como o conjunto de glifos que tem um mesmo **estilo** específico.

Geórgia

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
RSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
xyz 1234567890 ?!\$#.;@

7. Família tipográfica

É o conjunto formado pelas **variações de uma mesma fonte**.
O objetivo é conferir hierarquia ao texto sem precisar recorrer ao uso de outra fonte.

Geórgia Regular

Geórgia Italic

Geórgia Bold

Geórgia Bold Italic

7. Família tipográfica

Uma mesma fonte pode variar de acordo com:

- PESO (Tonalidade)
Diz respeito a espessura dos tipos: light, thin, medium, roman, bold, black, etc.
- POSTURA
Trata-se da inclinação do eixo central dos caracteres. A postura básica dos caracteres é regular (como eixo central vertical). Os caracteres regulares “inclinados” recebem o nome de “oblíquos” ou “itálico”.
- LARGURA
Se refere às proporções de largura dos caracteres. Existem inúmeras famílias que já vem com essas variações: condensed (narrow), extended, etc.

7. Família tipográfica

PESO (TONALIDADE)

Raleway ExtraLight
Raleway Regular
Raleway Heavy

POSTURA

Chaparral Pro Regular
Chaparral Pro Italic

LARGURA

Arial Regular
Arial Narrow

8. Classificação das Fontes

Fontes **com** Serifa
serifadas, serif

Fontes **sem** Serifa
sans-serif, góticas, bastão

Frango

8. Classificação das Fontes

Fontes Cursiva
handwritten, letra de mão

Fontes Blackletter
ou góticas (br) - cuidado com esse termo!

8. Classificação das Fontes

Fontes Fantasia

Fontes Bitmap

Simulam as distorções da reprodução dos
caracteres em meio digital

9. O uso da Tipografia em UX/UI

A tipografia desempenha um papel crucial no design de interfaces digitais, influenciando diretamente a **legibilidade**, a **usabilidade** e a **experiência do usuário**. A escolha adequada da tipografia pode transformar uma interface, tornando-a mais intuitiva e agradável de usar.

- A tipografia dá voz ao texto. *Suas formas, seu peso, inclinação, o uso ou não da serifa, tudo confere tom e personalidade ao conteúdo escrito.*

Segundo Robert Bringhurst, tipógrafo e poeta canadense, *a tipografia existe para honrar o seu conteúdo.*



Feminino

Digital

Infantil

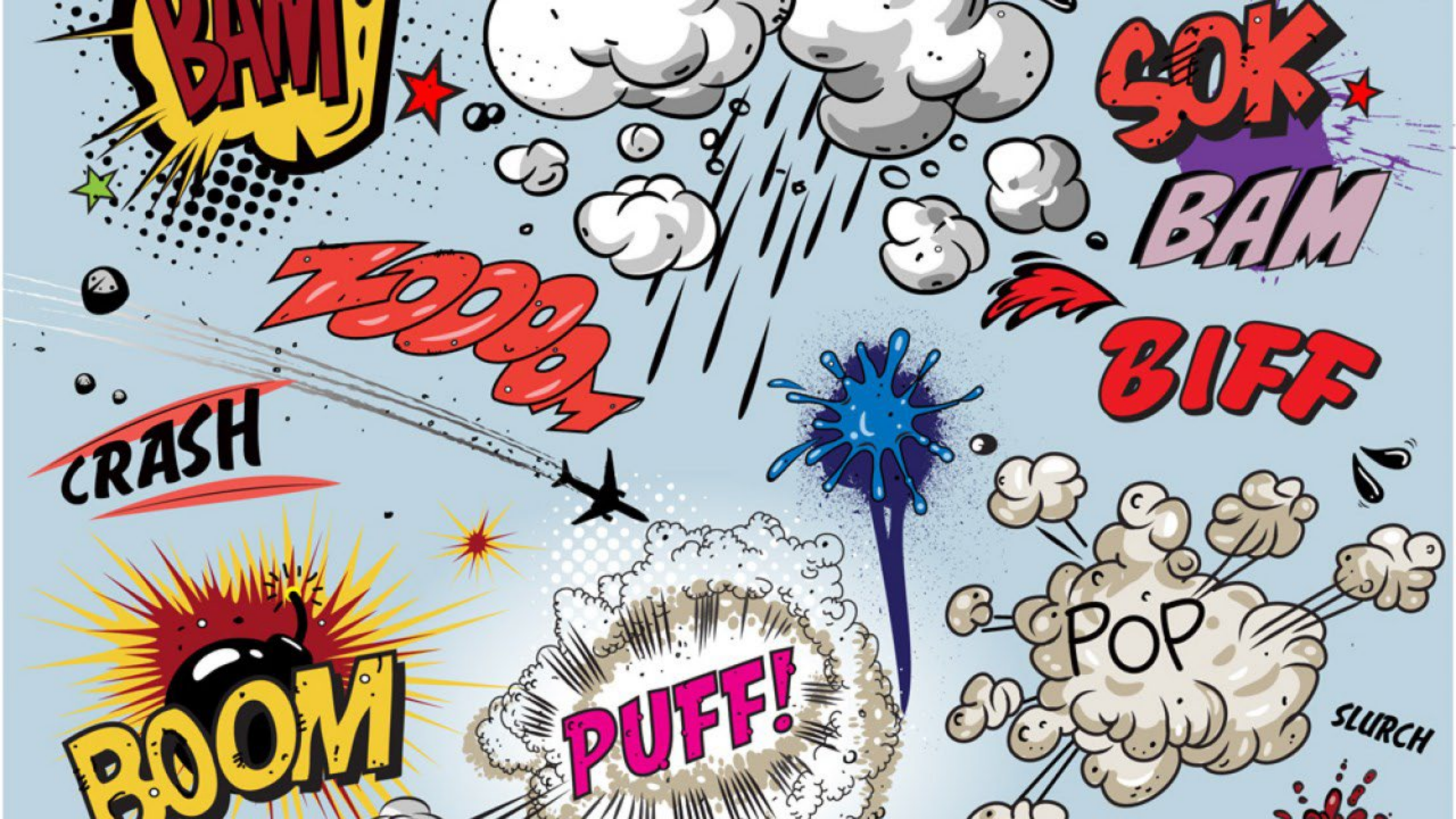
Moderno

Medieval

CARTUNESCO

Elegante

Clássico



BAM!

SOK

BAM

ZOOO

BIFF

CRASH

BOOM

PUFF!

POP

SLURCH

9. O uso da Tipografia em UX/UI

9.1. LEGIBILIDADE

Refere-se à **facilidade com que o texto pode ser lido**.
Em contextos digitais, isso envolve considerar fatores como o **tamanho da fonte**, a **entrelinha** e a **largura das colunas**.

- Fontes claras e bem espaçadas facilitam a leitura e reduzem a fadiga visual.
- Fontes sem serifa, como Arial e Helvetica, são frequentemente preferidas para interfaces digitais devido à sua clareza em telas de baixa resolução.

Ravie poderia até ser uma fonte interessante para um título, chamada ou mesmo para um logotipo

Na maioria dos casos, uma composição tipográfica deve ser especialmente legível e visualmente envolvente, sem desconsiderar o contexto em que é lido e os objetivos da sua publicação. Em trabalhos de design gráfico experimental (ou de vanguarda) os objetivos formais extrapolam a funcionalidade do texto, portanto questões como legibilidade, nesses casos, podem acabar sendo relativas.

No uso da tipografia o in-

teresse visual é realizado através da escolha adequada de fontes tipográficas, composição (ou layout) de texto, a sensibilidade para o tom do texto e a relação entre texto e os elementos gráficos na página. Todos esses fatores são combinados para que o layout final tenha “atmosfera” ou “ressonância” apropriada ao conteúdo abordado. No caso da mídia impressa, designers gráficos (ou seja, os tipógrafos) costumam se preocupar com

a escolha do papel adequado, da tinta e dos métodos de impressão.

Por muito tempo o trabalho com a tipografia, como atividade projetual e industrial gráfica, era limitado aos tipógrafos (técnicos ou designers especializados). O design de tipos, no entanto, atividade altamente especializada que requeria o conhecimento das técnicas de gravar punções para fazer as matrizes usadas para fabricar tipos,

Ravie poderia até ser uma fonte interessante para um título, chamada ou mesmo para um logotipo

Na maioria dos casos, uma composição tipográfica deve ser especialmente legível e visualmente envolvente, sem desconsiderar o contexto em que é lido e os objetivos da sua publicação. Em trabalhos de design gráfico experimental (ou de vanguarda) os objetivos formais extrapolam a funcionalidade do texto, portanto questões como legibilidade, nesses casos, podem acabar sendo relativas.

No uso da tipografia o interesse visual é realizado através da escolha adequada de fontes tipográficas, composição (ou layout) de texto, a sensibilidade para o tom do texto e a relação entre texto e os elementos gráficos na página. To-

dos esses fatores são combinados para que o layout final tenha “atmosfera” ou “ressonância” apropriada ao conteúdo abordado. No caso da mídia impressa, designers gráficos (ou seja, os tipógrafos) costumam se preocupar com a escolha do papel adequado, da tinta e dos métodos de impressão.

Por muito tempo o trabalho com a tipografia, como atividade projetual e industrial gráfica, era limitado aos tipógrafos (técnicos ou designers especializados). O design de tipos, no entanto, atividade altamente especializada que requeria o conhecimento das técnicas de gravar punções para fazer as matrizes usadas para fabricar tipos, foi desen-

volvida desde o início por especialistas, os gravadores de tipo ou puncionistas, verdadeiros designers de tipo antes que a denominação entrasse no vocabulário profissional. Foram designers de tipo e puncionistas Claude Garamond e Giambattista Bodoni, criando fontes clássicas que até hoje são apreciadas.

A composição manual, ou seja, a colocação dos tipos lado a lado para formar os textos, foi mecanizada em fins do século XIX com a criação do linotipo (por Ottmar Merghenthaler, em 1886) e do monotipo (por Tolbert Lanston, em 1887). Ambas eram máquinas muito grandes e complexas que fundiam e alinhavam os tipos de chumbo a partir

9. O uso da Tipografia em UX/UI

9.2. CONTRASTE

Deve-se evitar a combinação de cores muito pouco contrastantes entre o texto e o fundo, que acabem confundindo a visão e prejudicando a legibilidade. Por outro lado, contrastes muito vibrantes podem tornar a leitura cansativa.

- Deve-se evitar o uso de cores muito saturadas no texto digital, especialmente para textos longos. A vibração intensa da cor pode causar desconforto visual e atrapalhar a leitura.
- Além das cores, os tamanhos dos tipos, o espaçamento e até mesmo a diferença de espessura da fonte também contam na hora de ajustar o contraste.

Assim...

ou assim.

Jamais assim!

A photograph of a dense, lush green forest floor. The ground is covered with various types of ferns and other green plants. The trees are covered in thick ivy, and the overall scene is very verdant and natural.

Assim também NÃO!

Assim de jeito nenhum!!!

9. O uso da Tipografia em UX/UI

9.3. HIERARQUIA TIPOGRÁFICA

É essencial para **organizar a informação de maneira eficiente**. Títulos, subtítulos e corpo de texto devem ser diferenciados não apenas pelo tamanho, mas também pelo peso e pelo estilo da fonte. Isso ajuda a criar uma navegação intuitiva e destacar elementos-chave da interface.

Segundo a designer Ellen Lupton,
*uma hierarquia visual clara ajuda os usuários a
entender a estrutura da informação e a navegar
pela interface com maior facilidade.*



9. O uso da Tipografia em UX/UI

9.4. CONSISTÊNCIA

A identidade visual de uma interface **depende da repetição constante** da hierarquia visual do texto. Se os títulos de uma sessão estão em Arial Black 16 pt, os títulos de todas as outras sessões devem estar em Arial Black 16 pt.

- Evite sobrecarregar o projeto com muitas fontes: Hierarquia visual é importante, mas há meios de conseguir isso utilizando poucas fontes e variando apenas os estilos na família. O excesso de tipografias diferentes cria ruído visual e dificulta a identificação do layout.

Business

AI chip giant Nvidia shares fall despite record sales

The California-based technology giant has been one of the biggest beneficiaries of the AI boom.

8 hrs ago | Business



India approves \$8.5bn Reliance-Disney entertainment mega-merger

The venture will form India's biggest entertainment player, competing with Sony, Netflix, and Amazon.

12 hrs ago | Asia



Boss arrested over deadly fire at S Korea battery plant

The arrest of Aricell's chief executive follows an investigation that found multiple safety failings.

18 hrs ago | South Korea



Star Wars Outlaws maker defends glitches in 'complex' game

Creative director Julian Gerighty feels the early bugs are partly a product of their ambition for the game.

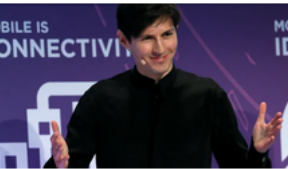
13 hrs ago | Gaming



Hotel chain denies reselling rooms booked by Oasis fans

A Manchester hotel chain faces claims it scrapped pre-made bookings to cash in on the band's reunion.

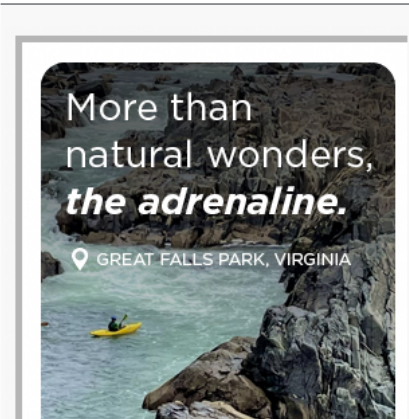
1 hr ago | Manchester



Telegram boss banned from leaving France in criminal probe

He has been placed under formal investigation as part of a probe into organised crime on the messaging app, French prosecutors say.

1 hr ago | France



[Home](#) / [AI and ML](#) / [Cloud Pak for AIOps](#)

Infuse your AIOps platform with intelligent IT operations

Discover how to achieve proactive IT operations with IBM Cloud Pak for AIOps

[Try self-guided tour](#)[Read: An SRE journey to AIOps](#)[Overview](#)[Benefits](#)[Features](#)[Interactive Walkthrough](#)[Product Tour](#)[Client stories](#)[IBM AIOps solutions](#)[Resources](#)[Next steps](#)

What is IBM Cloud Pak for AIOps?

Innovate faster, reduce operational cost and transform IT operations (ITOps) across a changing landscape with an AIOps platform that delivers visibility into performance data and dependencies across environments. Embrace artificial intelligence, machine learning and automation to help ITOps managers and Site Reliability Engineers (SREs) address incident management and remediation.

If you're looking for IBM® Netcool® Operations Insight or any previous IBM IT management offerings, IBM Cloud Pak® for AIOps is the latest development of your current entitlement.

Omdia Universe

Explore this analysis of the AIOps market.

[Read the report](#) →

Hello! How can we help you?

TV Shows

Genres ▼

N SERIES

Partner
TRACK

At an elite NYC law firm, Ingrid Yun fights to make partner — and hold onto her principles — while balancing romance, friends and family expectations.



Play



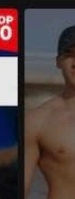
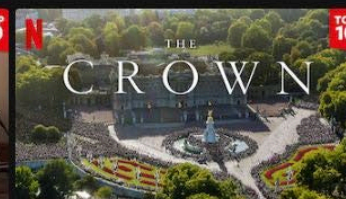
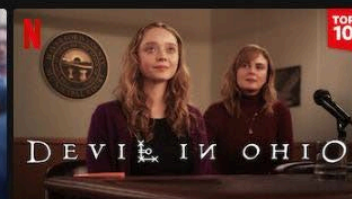
More Info

TV-MA

My List



TV Dramas



Anywhere your imagination takes you.

Get 20+ apps and generative AI tools in the All Apps plan.

[Free trial](#)
[See all plans](#)

ADOBE PHOTOSHOP

Inspiration to creation. Faster.

Explore new innovations to help you keep up with what you dream up.

[Start free trial](#)

Generate image

A circular neon portal surrounded by an overgrowth of colorful coral ...



Adobe Express, powered by Firefly.

Get started with the all-in-one, content creation app and new generative AI features like Generative Fill, Text to Image, and Text to Template.

[Get Adobe Express free](#)


Tall rainbow furry flower building

NEW IN ILLUSTRATOR

Create at the speed of now.

Go from idea to illustration faster with powerful new features.

[Learn more](#)

Acrobat's got AI.

Get early-access pricing of AI Assistant for Acrobat starting at US\$4.99/mo. Extended to September 4, 2024.

[Learn more](#)

Creative Cloud

[Creative Cloud All Apps free trial](#)

[Creative Cloud for business](#)

[Student pricing](#)

Open Sans Variable (3 axes) | Steve Matteson